

Confronto degli infiniti



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.

Contents

1 Confronto degli infiniti per funzioni

2

1 Confronto degli infiniti per funzioni

Teorema 1: Confronto tra infiniti

Dati $\alpha, \beta, \lambda > 0$, $a, b > 1$, abbiamo

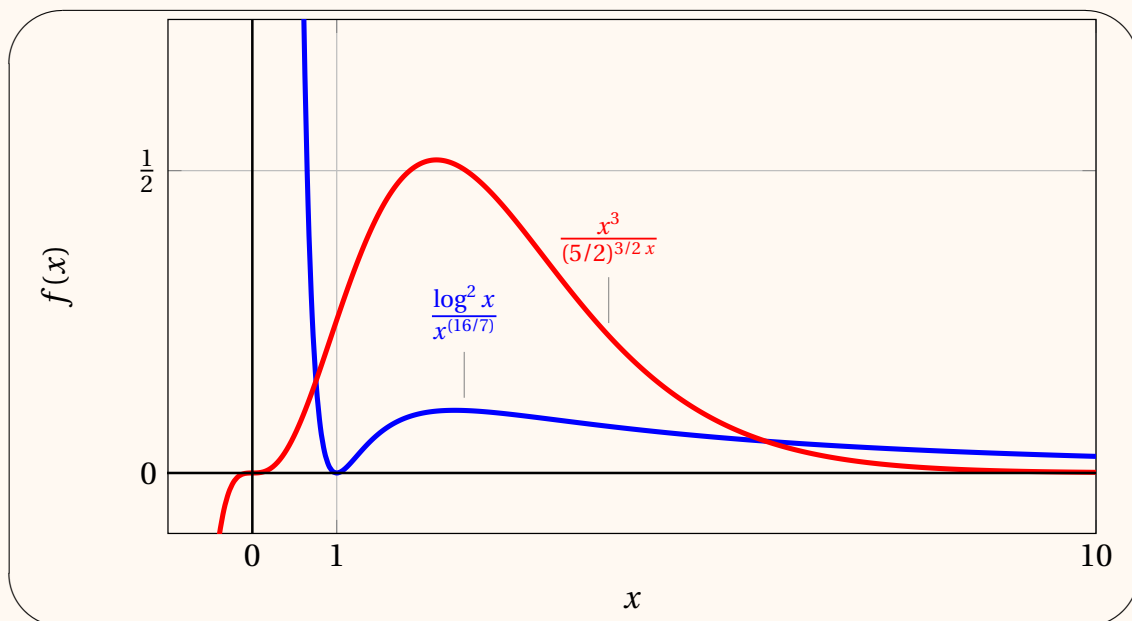
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

Proof. Il teorema sarà dimostrato con gli strumenti del calcolo differenziale. $\square$

- Qualunque potenza con esponente positivo è un infinito di ordine superiore a qualunque potenza di logaritmi a base > 1 e
- Qualunque esponenziale a base > 1 è un infinito di ordine superiore a qualunque potenza con esponente positivo.

Esempio 1: Confronto fra infiniti

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log^2 x}{x^{(16/7)}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{(5/2)^{3/2 x}} = 0$$



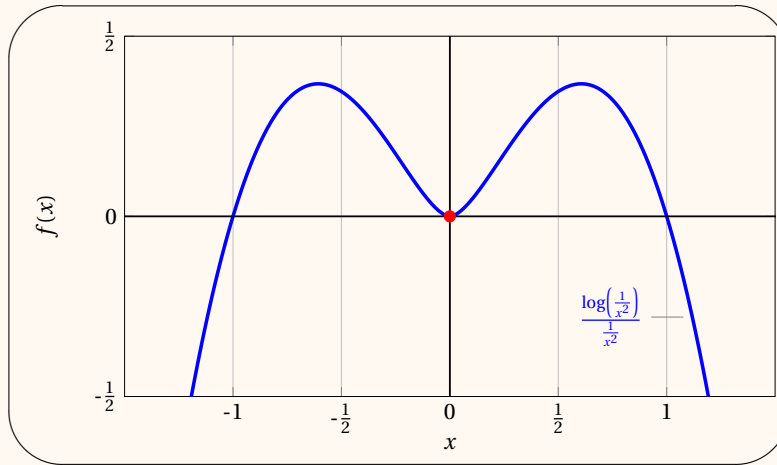
Se una funzione $\eta(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}^*$, abbiamo dal teorema del confronto degli infiniti:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{(\log_a(\eta(x)))^\beta}{(\eta(x))^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{(\eta(x))^\alpha}{b^{\lambda \eta(x)}} = 0 \quad \text{con } \alpha, \beta, \lambda > 0, a, b > 1$$

Esempio 2: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2}} = 0$$

dato che con $\eta(x) = \frac{1}{x^2}$, abbiamo $\eta(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0$.



Osservazione 1

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log_a^\beta x = 0 \quad (\alpha > 0, \beta = \frac{m}{n}, n, m \in \mathbb{N}, n \text{ dispari}, a > 1)$$

Proof. Dati $\alpha, \beta > 0, a > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha \left(-\log_a\left(\frac{1}{x}\right)\right)^\beta$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

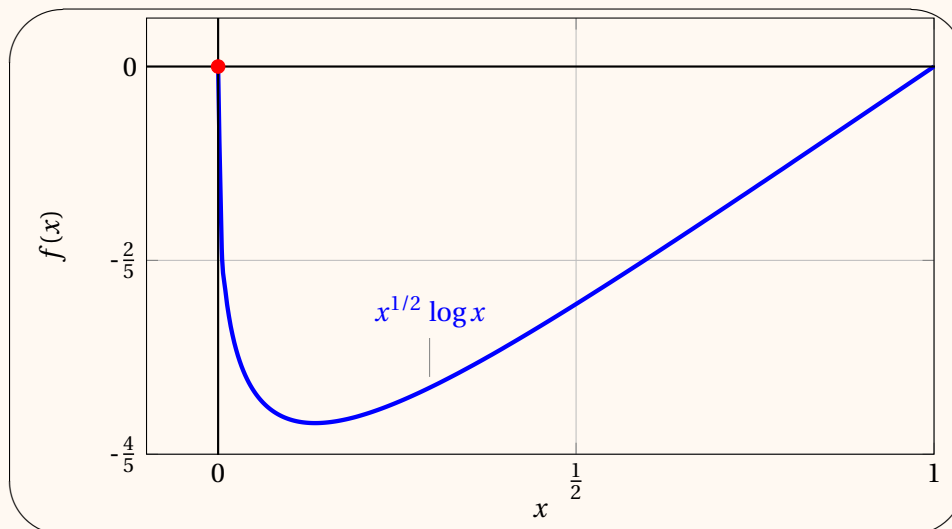
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a^\beta x}{x^\alpha} = (-1)^\beta \lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha \log_a^\beta t = 0$$

□

Esempio 3: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{1/2} \log x = 0^-$$

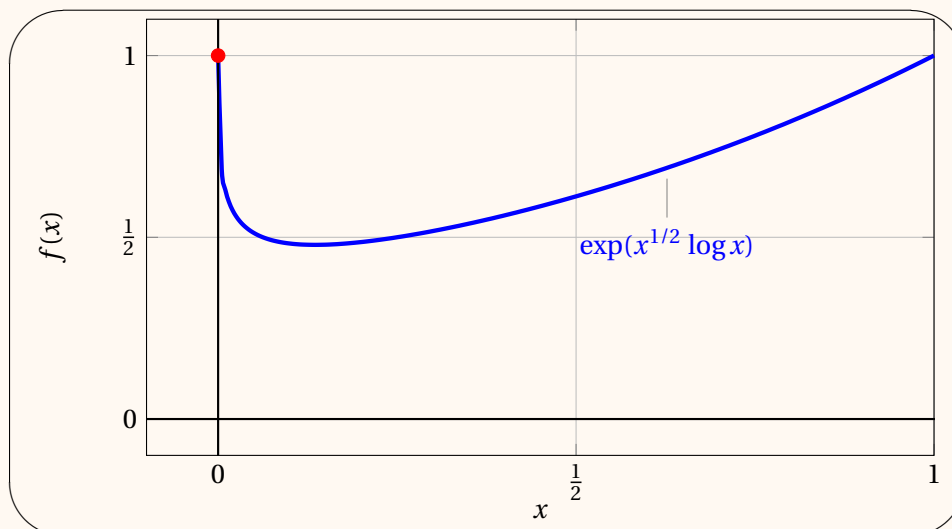
dato che abbiamo $\alpha = \frac{1}{2} > 0$, $\beta = 1 > 0$ e $a = e > 1$.



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}} = 1^-$$

dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{e^{x^{1/2} \log x}}_{=\exp(x^{1/2} \log x)} = e^{0^-} = 1^-$$



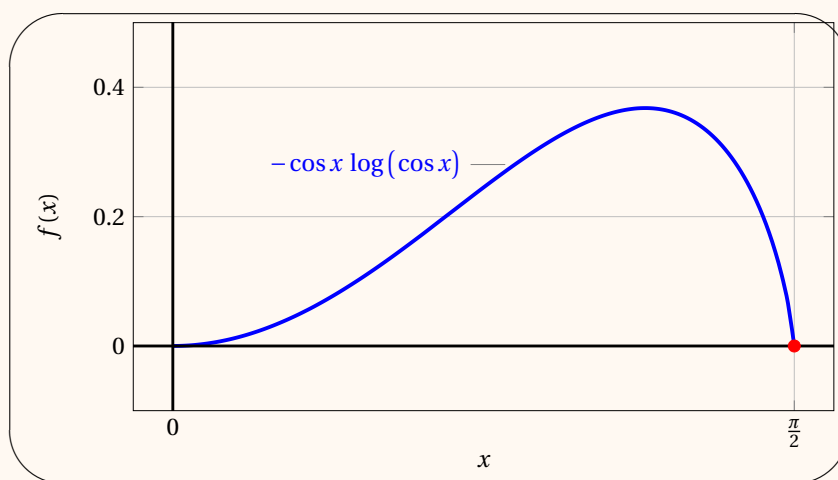
Se una funzione $\varepsilon(x)$ tende 0^+ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}^*$, segue dalla precedente osservazione che:

$$\lim_{x \rightarrow c} (\varepsilon(x))^\alpha (\log_a(\varepsilon(x)))^\beta = 0 \quad (\alpha > 0, \beta = \frac{m}{n}, n, m \in \mathbb{N}, n \text{ dispari}, a > 1)$$

Esempio 4: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} -\cos x \log(\cos x) = 0^+$$

dato che, con $\varepsilon(x) = \cos x$, abbiamo $\varepsilon(x) \rightarrow 0^+$ per $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ e $\alpha = \beta = 1$.



Dal teorema di confronto degli infiniti segue che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a^\beta x} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = +\infty \quad \text{con} \quad \alpha, \beta, \lambda > 0, \quad a, b > 1$$

Osservazione 2

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha b^{\lambda/x} = +\infty \quad (\alpha, \lambda > 0, \quad b > 1)$$

Proof. Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = +\infty$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

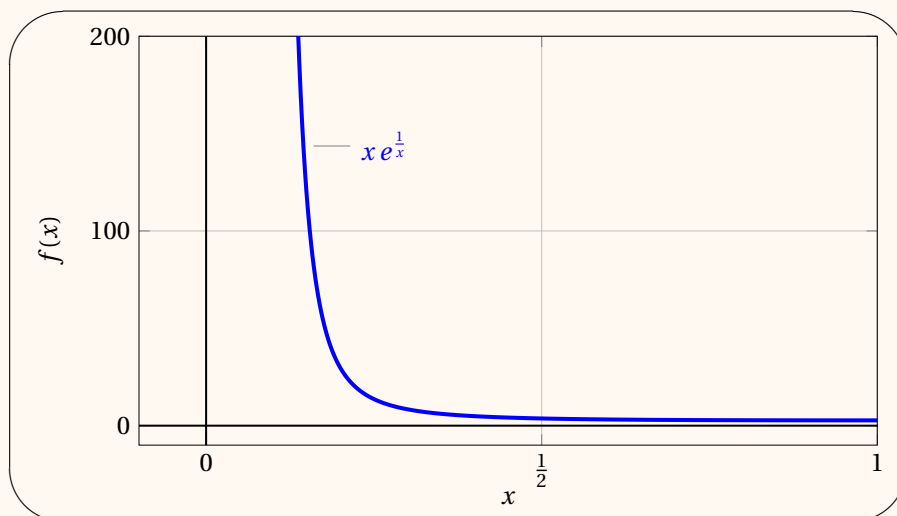
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b^{\lambda x}}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha b^{\lambda x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha b^{\lambda/t} = +\infty$$

□

Esempio 5: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

dato che abbiamo $\alpha = \lambda = 1$ e $b = e > 1$



Osservazione 3

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-\alpha} b^{-\lambda/x} = 0 \quad (\alpha, \lambda > 0, b > 1)$$

Proof. Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

Ponendo $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow 0^+$, e sostituendo si ha:

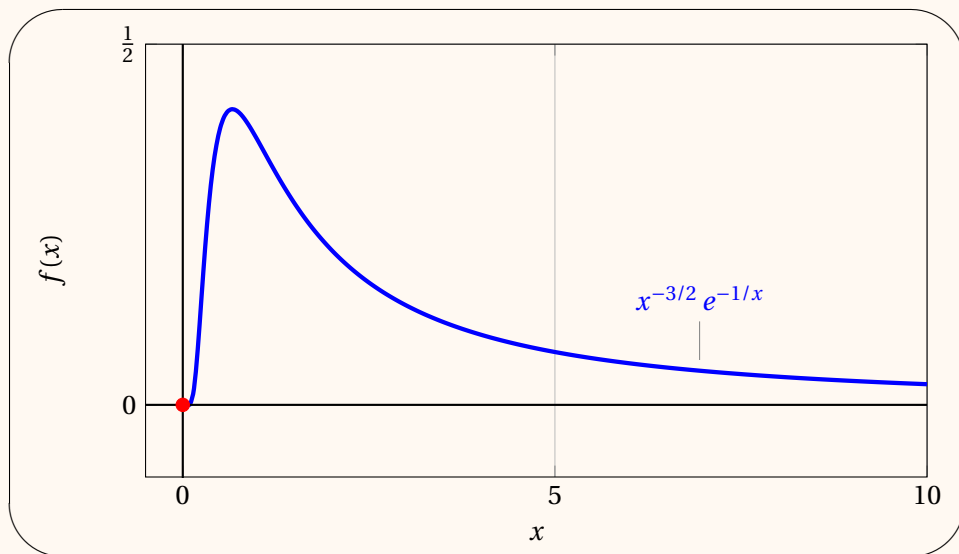
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{-\alpha} \frac{1}{b^{\lambda x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{-\alpha} b^{-\lambda/t} = 0$$

□

Esempio 6: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-3/2} e^{-1/x} = 0$$

dato che abbiamo $\alpha = \frac{3}{2}$, $\lambda = 1$ e $b = e > 1$.



Osservazione 4

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha b^{\lambda x} = 0 \quad \left(\alpha = \frac{m}{n} > 0, n, m \in \mathbb{N}, n \text{ dispari}, m \neq 0, \lambda > 0, b > 1 \right)$$

Proof. Dati $\alpha, \lambda > 0, b > 1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = 0$$

Ponendo $t = -x$, $x \rightarrow +\infty$ equivale a $t \rightarrow -\infty$, e sostituendo si ha:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^{\lambda x}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{(-t)^\alpha}{b^{-\lambda t}} = (-1)^\alpha \lim_{t \rightarrow -\infty} t^\alpha b^{\lambda t} = 0$$

□

Esempio 7: Confronto degli infiniti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$$

dato che abbiamo $\alpha = 2, \lambda = 1$ e $b = e > 1$.

